

A Packing of 96 Lines in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 96 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.860773. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.859220, obtained by deleting 1 of the 97 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 96 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.860773 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 1$. The cell $N = 96$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.859220, obtained by deleting 1 of the 97 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(12 - 1)/12 \cdot 96/95 = 0.926316$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n1N96.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 83 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

860773253804831666321845385590086380281979014257

denominator:

1000000000001307699526317380838859143140549045866

B Coordinates

96 blocks of 12 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n1N96.txt`.

-439595072085	-171914230478	94872312772	131717069762
245572329359	211933131908	-191311638139	-168149163518
-74322362640	539846265221	20214253002	-356536051744
-277777221511	38332204848	-163926410402	-21132857685
305303434364	414986535708	105276762858	657591304349
116204105985	-79499570019	-331697409118	232590527912
-421235697449	-209832446539	52898752828	131829719034
-110777916336	466909369001	617556951409	-291392933254
437766294185	42826730755	87278656597	-68373226978
-261946744045	163520010825	362218309724	376966853078
-256959129552	-292674687625	-265218438909	53811077282
-202628095627	227079461932	118877108597	-127736559374
-274446618765	-167990759777	-517567270716	-329157469955
-443627450742	-269279145275	-2230317868	353283086
-29243128338	-201968293164	-5065963965	371589011800
-538881390168	571171115037	59329525492	-343963704832
79385805809	104084380482	151398291244	-270147240749
-38862696711	478592680146	289881380546	542223382059
-256191943122	-27675685249	243056480972	157477456698
225857381700	-401613171063	-193980036097	-320047343503
109820060986	286661831889	-19776938433	-142738546295
-154795522509	282322195555	-247352346530	-80045480170
372762500352	-134490818355	732235256974	-596023476376
370395950263	-77178000702	-330683528913	130849253398
316823348142	210404789510	-255416856462	-109663591108
24152720060	28871162110	-3818051126	-231672391238
172431725983	-772877189138	-108714412512	-79937183884
-189622998353	34153946233	110349831126	-150879123345
440418236517	26373090695	-473246720466	187544547501
183188397759	-236029857878	279336050078	586172197349
-121678665673	-286011274003	-160686856483	-218337411616
-33304709714	-129715309388	334050873870	446108651420
739731652845	256090851218	-378401184822	293712447767
83258902567	324610775558	112483824979	-110727095370
49995152674	47775940406	354379524825	-514783076413
182412824903	-90030103007	-441217034854	-75976868130
273705017161	215004104362	265469903533	141143534611
360414910195	-137443842675	-81984440865	-77168362693
-50136515214	566979356840	43169368851	22752001339
-81653869951	-364043969452	-73769647325	272380351447
-693001439423	-176711373031	-393764386125	201397474930
-63769285275	-198920723318	-29798475628	492816546041
282033933249	-389397640002	207364636244	-496347857964
-73630626618	116280271868	369868592989	-435576930991
-69908760081	84490443368	53670408749	-105794350232
-248691267601	404333487146	233220332583	87691802946
299598409150	319188800681	-241809589014	43525076281
-245417436024	-243983917182	-303810564539	160463675019
25240674560	84733015148	93119167805	-300673349051
542146109557	-41946636115	-56398565000	-217487947570
-246149300760	-397601416819	400309178152	-205184755757
528824112866	2773810740	533023828920	-576260084769
14692177213	-189444260526	-47494183401	-71896723069
-22795286808	333547382354	225054903625	-18306903705
-534918795584	-226244450921	-180952908597	186779660849
23809732968	-383388575906	551331179298	-403613693029
43318228797	-221222181111	377780621791	-359968584391
105985295668	154011697608	380239226383	-292599554968
-70204363922	215604625241	109821834869	-78813455155
244371791832	-160619402069	43479946568	373233909283
110229054961	-270891374886	350939401818	49544380891
-508413711425	-527507481784	-386420845923	231795276062
228388065691	68024250059	-185370420238	-538421829218
298482052083	-211012998121	-47868917276	-121592909976
236324819123	-30844152038	-129273787758	283137490960
442649947711	641688290252	324496013948	-21654459580
345964638278	249054997832	-127501308870	13538376333
-351010118302	-366408796295	-261668056857	362076873513
126358918450	26034729357	209146887880	-230489399346
-54659379494	-517965254353	-299680979580	256952314534

7010030791	65744835769	-336246889932	-344863137933
-213753958998	-532962329235	259909559403	169337355024
-420695060	252169243709	275540526789	89044728295
-63682040346	-282503299614	57456253085	-99369254821
603847056656	168764366916	13281599597	329832452749
-161020374672	25689962076	-488105137917	247208443786
486361732521	380676006464	105763634787	-69327679350
-233494722436	263166141155	-369394327158	-209321916262
260431270243	-2920959068	391623184258	499775304196
-211254612095	178918713037	-254606444600	21245630472
315940935771	66112415412	-362278411073	309718038887
-514107682505	380231594948	-38111473641	-320653090581
-93299126793	495575617618	-356807761473	296917393326
-205704645689	-432120336102	-90875721649	475965330852
54892096589	-186719050541	-272340384445	16741771625
10805075294	-311046508185	181962679819	-127697450593
206952159813	161429655741	-163120091350	329731502511
-65191715535	-446386353071	409471891193	-312050617037
-369775848350	96544506096	-418249177318	550748990969
534283916804	-81644189486	192486526495	-68502388059
191665713673	-110440005841	407292702330	-68355986409
-1398652525	358939237052	-137328821785	-544387965146
-345532773417	421498636386	55020011881	-98129798895
295213021131	439753880084	166116742894	-345039135134
174777119674	-172499081843	266150721242	-174844818610
-103575675398	-291966198504	95082663359	94945375649
-205551578673	-136774279764	454978044450	-437315861994
-56931005627	-234379549642	472404922899	128746379972
445619973113	-187544925428	-229662384146	-223880253852
578547172572	43471442151	-365993823678	-672161713357
-178444122107	317059300729	-273346784438	-334532771735
-323751175422	-94255848774	114753517305	168874411947
-366247464404	249410490752	90664691418	34576586793
148798421576	626163213630	-117158152188	-405646061879
-45740261270	473969856436	-519635600580	-269511806044
-78107946300	-231437014932	-137614492889	-52521779494
-231575177211	208274476301	378067653681	-107354641725
-390349556114	-63329735440	21196584442	89181516428
306075733563	217895386823	46836230872	189320319276
-39295584251	553075161422	-83756557842	262430020649
-46341336173	-136551234417	-309787080635	-77613035611
556334676748	-68669973372	-239953820738	-214235636225
-434438189409	-8491186114	-223654987378	337420932963
-184147042045	-55130192436	577004602073	205092126294
218021229104	76995975285	-7131737912	194655128324
-264872972153	259051196212	57807935285	-139238368808
575713722475	-592223996069	-486234429823	185823305547
185870455877	105567829437	20839637241	-117682141
246505408412	-380186345620	525695982292	-769002508379
-281348335146	201754392763	241747364264	65412755777
151368079747	108596971447	-383777878375	254617205297
-61752990499	91526598425	-412314929907	140701479779
-73626863242	-257010512149	93168094165	-491419166038
363019115812	-634125139708	98712570698	253114040776
-441853643215	608734385796	294636871857	-303311909192
-131259173936	171179073833	49261575138	292212085480
276357511898	198308794840	144543073852	-184817988542
-245553548092	147744227705	-35295728671	228614873883
234428101623	22113931369	-192487103170	-224681363784
-86793668371	-80582963258	212533745147	-380477849760
-553746329423	145551531270	300306699809	-301968709043
-5880174773	-149926757204	-160610373116	-244079865471
320422737427	-79564462466	-106370233940	-220675109152
-408486972272	169609501146	374831773742	-6231416774
253993254731	-56619159485	49417848633	173181586897
364484542075	-93482237518	213407771840	-96888606410
-158851272684	-70429443237	415765040249	295719671005
-45200799354	662325775993	637966122071	-143994710215
2353056656	-454804106851	-69270772911	431330779760
-92332623058	-85986640592	-176191871092	578497731950
-414891912824	-114460214065	489308659155	-318106698663
517764347709	-196361273100	-290989956459	401011027122
292961726344	-278577449067	331232965744	36522383241
-427380755140	407206277197	527045462591	140208179643
29161016501	159669496800	-55676183375	149046259500
306459032227	-194608174559	318774668476	-93885131915
-272616552063	377427132243	95975845759	-334514257740
136550568584	-154308798214	-292900194777	9751479810
-306363939522	116004932513	-214961389285	-62256188325
34363335074	-376229969066	-81487766291	-246044864202
-287080238704	13379116977	-31884025345	-661997306087
-41808859761	64390102527	-203351505067	-149581267290
337519164017	457386985427	-199581297107	-517834901522
-77343700493	-447043030626	-318606449028	-153260600502
-343074129515	-254848141668	69329227664	168546618881
-585262975748	-370191496095	213681391054	109074552176
79627279328	587839287482	262319433957	-268389295565
-446653041489	82655237092	-175998978864	-173731935649
8096250621	119016818908	456374744506	-266843073960
-307286731312	-24175709393	-640940025975	-151528988853
178223760623	190476751284	-88369697688	393678411998
-60077251369	247318787074	197848877490	-31519541764
-467469388112	443053249364	6237091724	359732617539
-441418134328	-231797252187	26658843542	-524603625559
239075759673	215590501474	-112704519603	268634067193
-7074395064	-292007143284	-104370047027	148929563219
84028202847	147838251764	-456040332852	-155486880005
-213911800320	-363023288391	537623391546	-352852659918
-134561563288	-30568214201	541132686204	57753498702
-192518276254	-286095206331	-24603120065	-20662108273
-273758182885	183950123164	-133773518710	-417063768090
241062786901	487316708594	-140400560371	-320786921635

-310183839648	119111437152	301570220938	-263193305672
-410151985999	-12164065022	615689665153	-209944889734
366394552561	16067255074	196146548726	484106554158
390273583875	-38306660068	48803526507	-367452005452
-71989279436	310432143720	28759786326	-75979449928
-15617766706	147505868653	80635902356	-295494068632
52656135433	113683506733	277774609984	76984036624
400243714404	-496038261019	8263725420	-404054752426
47632731656	-52911838503	-459574597136	27561129973
74406816409	-187486204949	-85502623523	-345414694963
43294675701	-454928618436	152019118906	117032818663
383765183018	11436118516	302711722541	-203228840796
-47426710581	-54990479767	182161932782	425606355208
60064759364	610823153315	-153041812289	110150453016
329281188257	140160182604	475555017372	70134770920
83532010561	837717850763	-58960583780	-175789615572
34538303550	42426841964	-129412184269	77204264574
429068459321	-168724960791	-299769346859	-5891046161
-436548847724	215066340900	-512579267674	-373201281594
588146499045	272158379886	-105621589211	-534873876744
393727346614	11416761432	206320137509	-176999020185
101787788106	-336224587605	-9089377031	139681281779
256183412900	16795093259	-321323103314	557462913238
-422478100245	37789288629	253523183828	254945093955
146028133028	110398614004	-206717923426	214893794476
-155371774789	-30278481862	-333428828152	245018171506
-212005931835	244960933805	455430170364	180085371111
-405133596380	-428189221569	-10749990646	372276976686
133894521115	-653077807025	508412526106	509888903326
318953769351	419517629261	-131136257613	306276600931
-10968187732	-64253993899	-390776970849	516657902973
-464947777169	122493968280	-949330586	178175615982
-102000379845	74543658410	352598026385	-89467485174
18886246264	-4581911030	-477549690820	242243084206
175744854464	189709491529	-255575191064	-159394690026
-159652080078	-76374121264	-154149989206	100541518108
170605345689	288014318415	347745721573	-45446418632
456072303122	68237995656	-125033566626	268771909072
72783241582	18475832757	404838420134	-124298154312
-260911361815	398855497767	113843192700	-6565215874
20665709629	-442080572655	201094286468	-465216760542
762709330934	-56153978151	390444269898	10388086119
-200184708790	167427577139	-124179492635	75086182027
-12546328354	-354066575949	191882626089	-42451053227
-5863452784	-74468281769	3186340697	682683407009
-250226367628	-400178575163	-95914391587	-8946215707
-42459861492	-190334143155	-169150438413	-179465998076
2208948357	-332620152354	-201271976670	-388948542480
-38651173946	-211952875120	-229529700145	246675891135
277324950631	-362096133160	102943898126	-223735594152
167924852939	325257626091	492817433306	206866359068
-680301984373	-444515982294	-28139093475	106900879375
-289844102688	-103873174973	299250057443	418712322181
-38854689508	20848425765	290758932794	169156270663
477698733049	-214838930175	660152110312	157643797921
-228946953662	-191879410149	69524629596	-300720234302
110698763163	241515071422	254631668755	110089497846
187315715106	-366347702456	257803385393	-55366810008
-118855440649	-332651587896	581620093947	-501945960588
393473739762	-353859835342	162447404610	-370349654737
503741514180	-417121891303	-185839390958	65568084634
86366065031	3247743893	223080398402	-466869857089
525400923266	80504296357	64719630780	-432291728346
-217070796548	335091474558	-231389566023	-123529527028
-16753412436	86524798445	102875629505	596410437343
316288997010	136068604673	-439400301492	246090805382
299721953215	-35964125648	-358104927404	114315995730
95798121993	556613057110	173501956085	-269713222840
445025296434	362044402395	277704844778	-222716160109
-317624797790	395416590528	154197795010	362804089200
-124241442997	-172549450966	5210871200	15557221855
245010504347	-130555046132	438203060166	-313395575737
-352135445677	458065705380	-249395935113	29583469174
-116672974219	6891257500	602772460100	123375698706
-200176615974	-381542451121	-22002302548	-91730359195
-148320539268	-256914556715	-197928571741	-514816860766
-179887139186	-476978338093	358290367137	115404458156
128154510839	-275901900999	278393906465	154556385395
114640091691	33790524241	170650045327	549083153529
-603319121926	179817483117	82852880689	-144437309553
-55476223723	72793168258	-548283177486	212316545742
-381328609602	374150196348	-201880398269	49382396194
-172704608416	20577686304	52586707388	-309577326546
252423043867	-140076085875	571625699780	-222697738942
-413325778	-529420771908	88992993224	403063339809
276349832867	-75469386411	-120287760590	107607775628
469438183343	232060847860	177018431904	594740264574
155746780363	-140206251083	156986658199	247983826521
-263731001196	-168059115486	261018843143	-370991307934
357205224041	-139115374343	412017489362	130450479056
-228886956953	401610442901	113102011579	217630337141
-432930808077	-247106864529	-7616581947	-159367675852
208379624697	115011748267	-122944999874	24782814402
-556300876698	-306305964481	548448860204	288287777127
645870454016	-648790839638	27459251864	-289991095262
-14266814485	328089243310	-202669368845	-54096469249
-193341966697	-39534355157	-35612824374	378943165258
36239412553	-139119191701	75056815050	-207441378554
-257355714898	-541234806202	282392415295	274487029443
-194577086858	-281069541585	339845666890	286903016745
-193574586873	-167224636346	59959768495	-44163657274
-187514916152	-68343298653	-568484293703	-16752536453

592941686006
-556910079642
215816802994
47612334565
179690357323
-210740422359
-69459412345
219123679201
-410459690572
-427689124720
-181646888378
740629223
-98042736030
-122965377508

506193959355
-310406557483
-231568288345
201105221197
29106027423
378651493937
-290710245368
14751508778
640459122776
306095288039
-102137525321
255201907930
324150937106
-158822308522

-397570722582
187952019772
109298492203
-13953054533
-163362267906
-159146599895
-476814741722
389463694230
-29900203052
240890680159
-100779709920
-450206158607
-111110734261
148949592329

-508813650165
61347193043
120138777686
118809866201
-142067762160
-7062361122
64667928463
-74552298878
154153809680
-720823735007
316585047593
66031955553
-62876629655
538133572174